

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	알고리즘	담당교수 (Instructor)	박진호	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150515901
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 글로벌미디어	이수구분 (Course Classification)	전선-글로벌미디어
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	02-828-7040	이메일 (e-mail)	c2alpha@ssu.ac.kr
강좌형식	플립러닝(FL), 문제기 반학습(PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	없음				
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터를 이용한 문제해결 기법 및 시간 복잡도의 개념, 그리고 Dride-and-Conquer, Greedy Method, Dynamic Programming, Search, Backtracking 등의 대표적인 알고리즘을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
교재의 모든 알고리즘을 이해한다	콘텐츠 기획 및 제작 역량 융 복합 프로그래밍 역량
교재에 있는 알고리즘들을 활용한다	디지털 미디어 디자인 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	20	20
중간고사	40	40
기말고사	40	40

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/IT CookBook, 쉽게 배우는 알고리즘(3판)/문병로/한빛아카데미
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
-------------	------------------	-----------------------	------	-----------------

강의계획서 (SYLLABUS)

01	알고리즘 설계와 분석의 기초	알고리즘 분석을 위한 기초개념 점근적 표기	강의, 토론	1,2장
02	점화식과 알고리즘 복잡도 분석	점화식의 점근적 분석 방법 반복 대치 추정후 증명	강의, 토론	3장
03	정렬	기초 정렬 알고리즘 고급 정렬 알고리즘 특수 정렬 알고리즘	강의, 토론	4
04	선택 알고리즘	평균 선형 시간 선택 알고리즘	강의, 토론	5
05	검색 트리	이진 검색 트리 레드 블랙 트리 B 트리	강의, 토론	6
06	해시 테이블	해시 함수 충돌 해결 해시 테이블의 검색 시간 분석	강의, 토론	7
07	집합의 처리	연결리스트를 이용한 집합의 처리 트리를 이용한 집합의 처리	강의, 토론	8
08	전반기 점검	전반기 점검 및 중간고사	강의, 토론	중간고사
09	동적 프로그래밍	행렬 경로문제 돌 놓기 문제 최장 공통 부분 순서	강의, 토론	9
10	그래프	그래프의 표현 너비 우선 탐색과 깊이 우선 탐색 최단 경로	강의, 토론	10
11	그리디 알고리즘	전형적인 그리디 알고리즘의 구조 그리디 알고리즘으로 최적해가 보장되는 예	강의, 토론	11
12	문자열 매칭	오토마타를 이용한 매칭 라빈-카프 알고리즘	강의, 토론	12
13	NP-완비	NP-완비 문제들 NP-하드를 최적화 문제로 확장하기	강의, 토론	13
14	상태 공간 트리의 탐색	상태 공간 트리 백트래킹 A*알고리즘	강의, 토론	14
15	기말고사	하반기 점검 및 기말고사	강의, 토론	기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			